

Práctica IV. Diseño de circuitos prototipo PCB.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar PCBs haciendo uso del software de diseño de circuitos electrónicos EAGLE® tanto en la interfaz *schematic* como en la interfaz *board*.

Aplicar las normas de fabricación de PCBs.

Ejercicio

Implemente en la interfaz *schematic* del software EAGLE® el circuito electrónico empleado en la práctica III de la asignatura (Distintas secuencias de salida para control de movimiento de motor paso a paso unipolar con microcontrolador). Dicha implementación debe incluir el tamaño y forma reales de TODOS los elementos que se emplearon en la práctica (PIC, Cristal, capacitores, resistencias, botones, LEDs, etc). Incluya igualmente una entrada de bornera (Figura 1) para la fuente de 5 voltios DC.



Figura 1.

Diseñe la *board* (circuito prototipo) del esquemático descrito anteriormente haciendo uso de todas las normas de diseño y fabricación de PCBs tratadas en clase (doble capa, 8cm x10 cm de superficie y los caminos más delgados de al menos 1mm).

Debe enviarse un correo electrónico con asunto “Práctica IV – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo comprimido con los archivos *schematic* y *board* de EAGLE® en los cuales se llevó a cabo el diseño requerido en esta práctica.

Fecha de entrega límite: *Lunes 4 de septiembre de 2017, antes de las 8:00 am.*